

Relatório genético para a longevidade

Ansiedade e Resiliência ao Stress

Risco poligénico de ansiedade e preocupação, eixo do stress (FKBP5, NR3C1, CRHR1), GABA, serotonina e NPY, trauma e sensibilidade ao stress

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

A ansiedade e a forma como se recupera do stress têm uma componente genética moderada (cerca de 30%), muito partilhada com a depressão e o neuroticismo. Este relatório lê os scores poligénicos de preocupação, nervosismo e sensibilidade, os loci do GWAS da ansiedade, da perturbação de stress pós-traumático e da sensibilidade ao stress, e os genes do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal (FKBP5, NR3C1, CRHR1), do GABA, da serotonina e do NPY. Os genes de neurotransmissores ficam sem juízo, como no perfil (§14, §15) e no relatório Dopamina e Noradrenalina. Os scores de ansiedade, pânico e stress pós-traumático já calculados no relatório Psicadélicos são reutilizados.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Ansiedade, preocupação e nervosismo	4
• Eixo do stress e cortisol.....	6
• GABA, serotonina, NPY e catecolaminas.....	7
• Trauma e sensibilidade ao stress.....	8
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática.....	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes.....	13

Resumo

22

variantes
analisadas

12

no chip

9

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

1

não encontradas

10

scores com
percentil

Leitura global. A ansiedade é **típica a favorável** e o **eixo do stress** é **favorável**; o ponto contra está nos **loci do trauma**. Nos scores do UK Biobank: sofrer dos "nervos" no percentil 21 e sensibilidade a críticas no 24 (a favor); sentir-se preocupado ou ansioso no 67, preocupar-se depois de um embarço no 48 e depressão ligada a acontecimentos stressantes no 33 (típicos). Do relatório Psicadélicos: ansiedade generalizada no 26,5, pânico no 55, stress pós-traumático no 59 (cobertura baixa). Os scores de loci da ansiedade (60), da preocupação (68) e da sensibilidade ao stress (54) são típicos; o do **stress pós-traumático** (94 loci) está no **percentil 84**, com ESR1 T/T contra e NCAM1 C/C a favor. No **eixo do stress**: FKBP5 rs1360780 C/C, sem o alelo T que torna a recuperação do cortisol mais lenta depois de trauma; cortisol genético no percentil 40. No CRHR1, rs7207400 C/C (2 cópias do alelo de mais preocupação) provavelmente marca o haplótipo H2/H2 da inversão 17q21 (ver relatório Personalidade). Sem juízo, como no perfil: COMT Val/Val (o perfil "guerreiro", mais tolerância ao stress em média), GABRA2 T/T, GAD1 G/G, NPY T/T, RGS2 C/G, NR3C1 BclI C/G e 9β T/T. A ansiedade ligada à cafeína é "menos provável" (ADORA2A C/C, Health Report).

Favorável

- **Sofrer dos "nervos" (3348 variantes):** percentil 21
- **Sensibilidade / sentir-se magoado (7922 variantes):** percentil 24
- **Ansiedade ligada à cafeína ("menos provável"):** — (Health Report)
- **FKBP5 rs1360780 CC:** FKBP5 rs1360780: o alelo menor (T) aumenta a indução do FKBP5 pelo cortisol e a recuperação do stress é mais lenta; o efeito aparece sobretudo com trauma precoce.
- **DENND1B rs2488401 TC:** DENND1B: locus da ansiedade e da preocupação.
- **NCAM1 rs7106434 CC:** NCAM1: adesão neuronal; locus do stress pós-traumático.

Desfavorável

- **Stress pós-traumático (loci do GWAS):** percentil 84
- **CRHR1 rs7207400 CC:** CRHR1 (17q21): locus da preocupação e do neuroticismo.
- **ESR1 rs9479138 TT:** ESR1: recetor de estrogénio alfa.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 12 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 2 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Ansiedade, preocupação e nervosismo

Scores do UK Biobank (sentir-se preocupado ou ansioso, preocupar-se depois de um embaraço, "nervos", sensibilidade a críticas) e loci do GWAS da ansiedade e da preocupação. A ansiedade generalizada e o pânico vêm do relatório Psicadélicos.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular; Neuroinflamação

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Sentir-se preocupado ou ansioso (9747 variantes)	Típico / intermédio	percentil 67 · z=0,41	Score maior = mais preocupação. PGS001021 (PGS Catalog; snpnet; Feelings of worry or anxiety; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 8626 de 9747 (cobertura dos coeficientes 89,9%).
Preocupar-se muito depois de um embaraço (7714 variantes)	Típico / intermédio	percentil 48 · z=-0,09	Score maior = mais ruminação. PGS001022 (PGS Catalog; snpnet; Worry too long after an embarrassing experience; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 6790 de 7714 (cobertura dos coeficientes 88,7%).
Sofrer dos "nervos" (3348 variantes)	Favorável	percentil 21 · z=-0,86	Score maior = mais nervosismo. PGS001017 (PGS Catalog; snpnet; Suffer from 'nerves'; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 2925 de 3347 (cobertura dos coeficientes 88,5%).
Sensibilidade / sentir-se magoado (7922 variantes)	Favorável	percentil 24 · z=-0,72	Score maior = mais sensibilidade emocional. PGS001016 (PGS Catalog; snpnet; Sensitivity / hurt feelings; PGP000244, PMID 35324888). Variantes com genótipo: 6977 de 7921 (cobertura dos coeficientes 89,0%).
Ansiedade (loci do GWAS)	Típico / intermédio	percentil 60 · z=0,25	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 89 de 92 loci com genótipo. Estudos: Friligkou E (Anxiety disorder); Li W (Anxiety disorder); Otowa T (Anxiety disorder); Thorp JG (Anxiety); Wendt FR (Generalized anxiety disorder (mental health questionnaire or predicted)); Wendt FR (Generalized anxiety disorder (phenotype risk score)). Variantes com genótipo: 89 de 92 (cobertura dos coeficientes 96,7%).
Preocupação (loci do GWAS)	Típico / intermédio	percentil 68 · z=0,52	Score maior = mais preocupação. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 91 de 91 loci com genótipo. Estudos: Nagel M (Feeling worry); Nagel M (Worry). Variantes com genótipo: 91 de 91 (cobertura dos coeficientes 100,0%).
Ansiedade generalizada (PGS018941)	Típico / intermédio	percentil 26	Etiqueta "typical likelihood"; score desenvolvido noutra população, transferibilidade incerta. Fonte: relatório Psicadélicos.
Ataques de pânico (PGS004451)	Típico / intermédio	percentil 55	Etiqueta "typical likelihood". Fonte: relatório Psicadélicos.

Favorável

- Sofrer dos "nervos" (3348 variantes) (percentil 21)
- Sensibilidade / sentir-se magoado (7922 variantes) (percentil 24)
- DENND1B rs2488401 TC

Desfavorável

- CRHR1 rs7207400 CC

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na população de referência)	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	--	-----------	---------

DENND1B	rs2488401 1:197733271 · C/A/T	TC	imputado DR2=1.00	C (1; 82%)	moderada	DENND1B: locus da ansiedade e da preocupação. Sentido: GWAS Catalog: Anxiety (Thorp JG 2021; p=8e-19); alelo C ↑
----------------	-------------------------------------	-----------	----------------------	------------	----------	--

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CRHR1	rs7207400 17:45746994 · T/C	CC	imputado DR2=1.00	C (2; 29%)	moderada	CRHR1 (17q21): locus da preocupação e do neuroticismo. Sentido: GWAS Catalog: Worry (Nagel M 2018; p=2e-15); alelo C ↑

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
L3MBTL2	rs2273085 22:41219372 · C/T	CT	chip	T (1; 31%)	moderada	L3MBTL2: locus da ansiedade no cromossoma 22. Sentido: GWAS Catalog: Anxiety (Thorp JG 2021; p=1e-37); alelo C ↓
PTCH1	rs28427480 9:95502660 · A/C	AA	imputado DR2=1.00	C (0; 10%)	moderada	PTCH1: via Hedgehog; locus da ansiedade e da sensibilidade ao stress. Sentido: GWAS Catalog: Anxiety (Thorp JG 2021; p=1e-25); alelo A ↓
CADM2	rs9854869 3:85371574 · C/A	CC	imputado DR2=0.99	C (2; 77%)	moderada	CADM2: adesão neuronal; locus da preocupação e do risco. Sentido: GWAS Catalog: Worry (Nagel M 2018; p=1e-16); alelo A ↓

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TMEM132D	rs7309727 12:129470814 · T/A/C	CT	chip	—	fraca	TMEM132D: locus da perturbação de pânico. Sem sentido utilizável no GWAS Catalog; informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GRM8	rs13226841 — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	GRM8: recetor metabotrópico do glutamato. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Eixo do stress e cortisol

O FKBP5 trava o recetor dos glucocorticoides (NR3C1); com stress precoce, o alelo de risco perde metilação e o eixo fica mais reativo. O CRHR1 é o recetor da hormona libertadora de corticotrofina; a SERPINA6 transporta o cortisol no sangue.

Mecanismos de envelhecimento: Desregulação Endócrina; Alterações Epigenéticas; Perturbações Circadianas

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Cortisol no sangue	Sem juízo (informativo)	percentil 40 · z=-0,35	Score maior = cortisol mais alto. Informativo; poucos loci. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 6 de 6 loci com genótipo. Estudos: Chan II (Plasma cortisol levels (morning)); Neumann A (Cortisol levels (saliva)); Pott J (Cortisol levels (plasma)). Variantes com genótipo: 6 de 6 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

- FKBP5 rs1360780 CC

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FKBP5	rs1360780 · 6:35639794 · T/A/C	CC	chip	T (0; 31%)	moderada	FKBP5 rs1360780: o alelo menor (T) aumenta a indução do FKBP5 pelo cortisol e a recuperação do stress é mais lenta; o efeito aparece sobretudo com trauma precoce. C/C: sem o alelo T de risco.

Variantes sem juízo (informativas) (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
NR3C1 (BclI)	rs41423247 · 5:143399010 · G/C	CG	chip	—	fraca	NR3C1 BclI: o alelo G associa-se a mais sensibilidade aos glucocorticoides.
NR3C1 (9β)	rs6198 · 5:143278056 · T/C	TT	imputado · DR2=1.00	—	fraca	NR3C1 9β A3669G: o alelo G estabiliza a isoforma β e dá alguma resistência aos glucocorticoides. T/T = sem o alelo G (9β).
CRHR1	rs110402 · 17:45802681 · G/A/C	GG	chip	—	fraca	CRHR1: o alelo A associou-se a proteção contra a depressão depois de maus-tratos na infância (interação gene x ambiente).
ADCYAP1R1	rs2267735 · 7:31095890 · C/G	CG	chip	—	fraca	ADCYAP1R1 (recetor do PACAP): o alelo C associou-se a stress pós-traumático, sobretudo em mulheres.

GABA, serotonina, NPY e catecolaminas

GABRA2 e GAD1 (GABA), NPY (péptido Y, ligado à resiliência), RGS2, COMT. Sem juízo bom/mau, como no perfil (§14, §15, §21).

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Ansiedade ligada à cafeína ("menos provável")	Favorável	—	Etiqueta "less likely" (ADORA2A C/C). Fonte: Health Report.

Favorável

Desfavorável

- Ansiedade ligada à cafeína ("menos provável") (—)

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (5)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GABRA2	rs279858 4:46312576 · T/A/C	TT	chip	—	fraca	GABRA2 (subunidade α2 do recetor GABA-A): ansiedade e resposta às benzodiazepinas; sem juízo, como no §14.
GAD1	rs3749034 2:170816965 · G/A/C/T	GG	chip	—	fraca	GAD1: síntese de GABA; sem juízo, como no §14.
NPY	rs16147 7:24283791 · T/A/C	TT	chip	—	fraca	NPY -399T>C: expressão do péptido Y (NPY), ligado à resiliência ao stress.
RGS2	rs4606 1:192812042 · C/G/T	CG	chip	—	fraca	RGS2: regula os recetores acoplados à proteína G; associado a ansiedade em estudos pequenos.
COMT	rs4680 22:19963748 · G/A	GG	chip	—	fraca	COMT Val158Met: Val/Val é o perfil "guerreiro" (mais tolerância ao stress e à dor, menos ansiedade em média); sem juízo, como no §21. G/G = Val/Val.

Trauma e sensibilidade ao stress

Loci do stress pós-traumático (FOXP2, NCAM1, GABBR1, ESR1) e da sensibilidade ao stress e à adversidade; score de depressão ligada a acontecimentos stressantes.

Mecanismos de envelhecimento: Neuroinflamação; Inflamação Crónica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Depressão ligada a acontecimentos stressantes (545 334 variantes)	Típico / intermédio	percentil 33 · z=-0,44	Score maior = mais risco. PGS002113 (PGS Catalog; LDpred2 (bigsnp); Depression possibly related to stressful or traumatic event; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 533880 de 545334 (cobertura dos coeficientes 97,0%).
Stress pós-traumático (loci do GWAS)	Desfavorável	percentil 84 · z=1,04	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 94 de 97 loci com genótipo. Estudos: Maihofer AX (Post-traumatic stress disorder); Nievergelt CM (Post-traumatic stress disorder); Stein MB (Post-traumatic stress disorder). Variantes com genótipo: 94 de 97 (cobertura dos coeficientes 96,9%).
Sensibilidade ao stress e à adversidade	Típico / intermédio	percentil 54 · z=0,07	Score maior = mais sensibilidade. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes $\ln(\text{OR})$ ou β): 46 de 46 loci com genótipo. Estudos: Nagel M (Sensitivity to environmental stress and adversity). Variantes com genótipo: 46 de 46 (cobertura dos coeficientes 100,0%).
Stress pós-traumático (PGS005393; cobertura 34%)	Típico / intermédio	percentil 59	Etiqueta "typical likelihood"; cobertura baixa. Fonte: relatório Psicadélicos.

Favorável

- NCAM1 rs7106434 CC

Desfavorável

- Stress pós-traumático (loci do GWAS) (percentil 84)
- ESR1 rs9479138 TT

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
NCAM1	rs7106434 11:112989857 · T/C	CC	imputado DR2=0.99	T (0; 45%)	moderada	NCAM1: adesão neuronal; locus do stress pós-traumático. Sentido: GWAS Catalog: Post-traumatic stress disorder (Nievergelt CM 2024; $p=4e-16$); alelo T ↑

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ESR1	rs9479138 6:151894064 · T/A/G	TT	imputado DR2=1.00	T (2; 32%)	moderada	ESR1: recetor de estrogénio alfa. Sentido: GWAS Catalog: Post-traumatic stress disorder (Nievergelt CM 2024; $p=3e-13$); alelo T ↑

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	---	-----------	---------

FOXP2	rs1476535 7:114430980 · C/A/G/T	CT	imputado DR2=0.98	T (1; 50%)	moderada	FOXP2: fator de transcrição; locus do stress pós-traumático e da PHDA. Sentido: GWAS Catalog: Post-traumatic stress disorder (Nievergelt CM 2024; p=4e-20); alelo T ↑
GABBR1	rs28986300 6:29583119 · A/G	AA	imputado DR2=1.00	G (0; 6%)	moderada	GABBR1: recetor GABA-B. Sentido: GWAS Catalog: Post-traumatic stress disorder (Nievergelt CM 2024; p=8e-14); alelo A ↓
CELF4	rs11665070 18:37572600 · G/A	AG	chip	G (1; 34%)	moderada	CELF4: regulação do RNA neuronal; sensibilidade ao stress e bem-estar. Sentido: GWAS Catalog: Sensitivity to environmental stress and adversity (Nagel M 2020; p=5e-18); alelo G ↑

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Neuroinflamação	CRHR1 CC; Stress pós-traumático (loci do GWAS) (percentil 84); ESR1 TT	Sofrer dos "nervos" (3348 variantes) (percentil 21); Sensibilidade / sentir-se magoado (7922 variantes) (percentil 24); DENND1B TC; NCAM1 CC	Sentir-se preocupado ou ansioso (9747 variantes) (percentil 67); Preocupar-se muito depois de um embaraço (7714 variantes) (percentil 48); Ansiedade (loci do GWAS) (percentil 60); Preocupação (loci do GWAS) (percentil 68); Ansiedade generalizada (PGS018941) (percentil 26); Ataques de pânico (PGS004451) (percentil 55); L3MBTL2 CT; PTCH1 AA
Inflamação Crónica	Stress pós-traumático (loci do GWAS) (percentil 84); ESR1 TT	NCAM1 CC	Depressão ligada a acontecimentos stressantes (545 334 variantes) (percentil 33); Sensibilidade ao stress e à adversidade (percentil 54); Stress pós-traumático (PGS005393; cobertura 34%) (percentil 59); FOXP2 CT; GABBR1 AA; CELF4 AG
Alteração da Comunicação Intercelular	CRHR1 CC	Sofrer dos "nervos" (3348 variantes) (percentil 21); Sensibilidade / sentir-se magoado (7922 variantes) (percentil 24); DENND1B TC; Ansiedade ligada à cafeína ("menos provável") (—)	Sentir-se preocupado ou ansioso (9747 variantes) (percentil 67); Preocupar-se muito depois de um embaraço (7714 variantes) (percentil 48); Ansiedade (loci do GWAS) (percentil 60); Preocupação (loci do GWAS) (percentil 68); Ansiedade generalizada (PGS018941) (percentil 26); Ataques de pânico (PGS004451) (percentil 55); L3MBTL2 CT; PTCH1 AA
Alterações Epigenéticas	—	FKBP5 CC	—
Desregulação Endócrina	—	FKBP5 CC	—
Perturbações Circadianas	—	FKBP5 CC	—

Parte prática

Ideias para a ansiedade e o stress, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, lítio 5 mg, naltrexona em dose baixa 4,5 mg, retatrutide, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, rapamicina). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). A genética do eixo do stress é favorável; o objetivo é manter a recuperação rápida e não deixar a preocupação crescer.

1. Respiração lenta 5-10 minutos por dia

Genética: Preocupação p67-p68; FKBP5 C/C

Respirar a ~6 ciclos por minuto (inspirar 4-5 s, expirar 5-6 s) ativa o vago e baixa a ativação do stress em poucos minutos. Útil antes de dormir e em momentos de tensão.

Plano genético v2 e medicação: Não está no plano. • *sugestão (não aplicada)*

2. Exercício regular como ansiolítico

Genética: Ansiedade típica; stress pós-traumático p84 (loci)

O exercício aeróbico e de força reduz a ansiedade em ensaios; manter a rotina do plano e não a cortar em períodos de mais stress.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

3. Ferramentas para a ruminação (sugestão)

Genética: Preocupar-se depois de um embarço p48; preocupação p67

Se a preocupação ou o stress subirem: técnicas da terapia cognitivo-comportamental ou mindfulness (8 semanas) têm a melhor evidência; preferíveis a qualquer suplemento.

Plano genético v2 e medicação: Não está no plano. • *sugestão (não aplicada)*

4. Cafeína dentro do limite e L-teanina

Genética: ADORA2A C/C; ansiedade ligada à cafeína "menos provável"

A cafeína é bem tolerada, mas manter até 200 mg só de manhã. L-teanina 100-200 mg em dias de tensão é sugestão (ensaios pequenos).

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

5. Magnésio e sono

Genética: Insónia p89 (relatório Ritmo Circadiano e Sono)

O glicinato de magnésio já tomado e um horário de sono fixo ajudam a baixar a ativação noturna; melatonina 0,3-1 mg (a dose do plano).

Plano genético v2 e medicação: Já no plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Benzodiazepinas de uso regular (tolerância e dependência; GABRA2 só informativo). *sugestão (não aplicada)*
- Ashwagandha e kava: em conflito com o plano (fígado). *sugestão (não aplicada)*
- Rhodiola sem o médico (CYP3A4 e CYP2C9; ver relatório Dopamina e Noradrenalina). *sugestão (não aplicada)*
- Estimulantes ou cafeína à tarde em dias de stress. *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados.
- Os scores do UK Biobank vêm de perguntas simples (sim/não); medem tendências, não perturbações diagnosticadas.
- Os efeitos do FKBP5, do CRHR1 e do NR3C1 dependem do ambiente (trauma precoce) e não se leem sozinhos.
- Os genes de neurotransmissores ficam sem juízo, como no perfil (§14, §15, §21).
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001021 (PGS Catalog; snpnet; Feelings of worry or anxiety; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001022 (PGS Catalog; snpnet; Worry too long after an embarrassing experience; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001017 (PGS Catalog; snpnet; Suffer from 'nerves'; PGP000244, PMID 35324888) · PGS001016 (PGS Catalog; snpnet; Sensitivity / hurt feelings; PGP000244, PMID 35324888) · PGS002113 (PGS Catalog; LDpred2 (bigsnpr); Depression possibly related to stressful or traumatic event; PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Purves KL et al. A major role for common genetic variation in anxiety disorders. Mol Psychiatry 2020.
- Levey DF et al. Reproducible genetic risk loci for anxiety: results from ~200,000 participants in the Million Veteran Program. Am J Psychiatry 2020.
- Nievergelt CM et al. Genome-wide association analyses identify 95 risk loci and provide insights into the neurobiology of post-traumatic stress disorder. Nat Genet 2024.
- Nagel M et al. Item-level analyses reveal genetic heterogeneity in neuroticism. Nat Commun 2018.
- Binder EB et al. Association of FKBP5 polymorphisms and childhood abuse with risk of posttraumatic stress disorder symptoms in adults. JAMA 2008.
- Klengel T et al. Allele-specific FKBP5 DNA demethylation mediates gene-childhood trauma interactions. Nat Neurosci 2013.
- Bradley RG et al. Influence of child abuse on adult depression: moderation by the corticotropin-releasing hormone receptor gene. Arch Gen Psychiatry 2008.
- Zhou Z et al. Genetic variation in human NPY expression affects stress response and emotion. Nature 2008.
- Stein MB et al. COMT polymorphisms and anxiety-related personality traits. Neuropsychopharmacology 2005.
- Tanigawa Y et al. Significant sparse polygenic risk scores across 813 traits in UK Biobank. PLoS Genet 2022 (PGS001016-PGS001022).
- Privé F et al. Portability of 245 polygenic scores. Am J Hum Genet 2022 (PGS002113).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.